ORGANIC CHEMISTRY LAB · RESULT REPORT 2

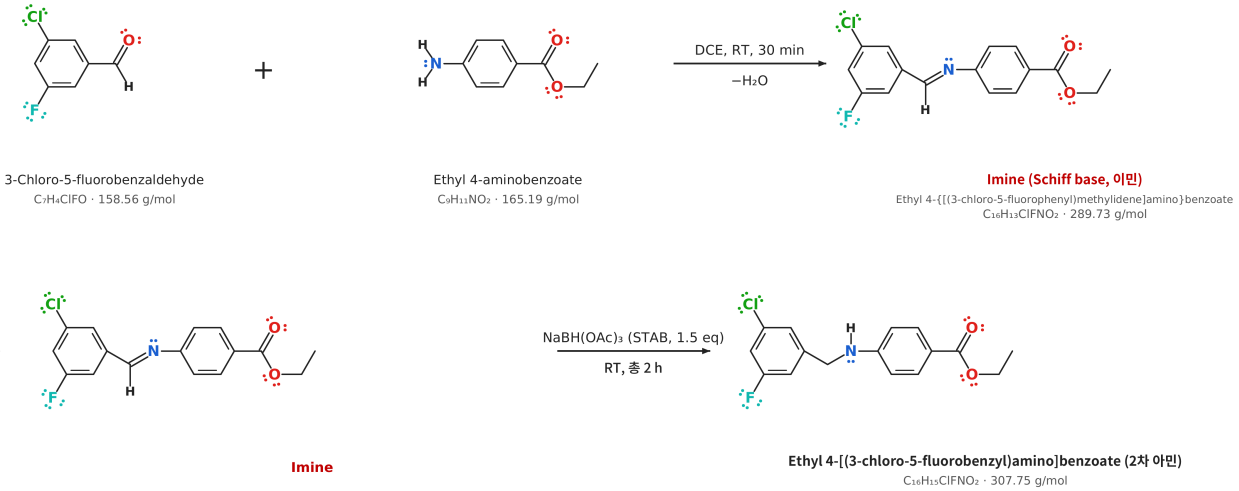
Reductive Amination을 이용한 2차 아민 합성 – (결과)

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde + Ethyl 4-aminobenzoate → STAB 환원 · TLC 반응 확인 · 컬럼 정제 · ^{1}H-NMR 구조 분석

성명	전진우	학번	2025290026
조	4조 (B조)	실험 일자	2026. 10. _____ (NMR 측정 2026. 10. 12)

1 화학 반응식

환원적 아미노화 (Reductive Amination) — 전체 반응식



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
C_7H_4ClFO · 158.56 g/mol

Ethyl 4-aminobenzoate
$C_9H_{11}NO_2$ · 165.19 g/mol

Imine (Schiff base, 이민)
Ethyl 4-{[(3-chloro-5-fluorophenyl)methylidene]amino}benzoate
$C_{16}H_{13}ClFNO_2$ · 289.73 g/mol

Imine

Ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate (2차 아민)
$C_{16}H_{15}ClFNO_2$ · 307.75 g/mol

약어 설명

DCE
1,2-Dichloroethane (1,2-디클로로에탄)
$ClCH_2CH_2Cl$ · $C_2H_4Cl_2$ · 98.96 g/mol
반응 용매 (비양성자성, 염소계)

RT
Room Temperature
실온 (약 20–25 °C)
가열·냉각 없이 반응
※ 화합물이 아니므로 구조식 없음

STAB
Sodium triacetoxyborohydride
(소듐 트리아세톡시보로하이드라이드)
$NaBH(OAc)_3$ · $C_6H_{10}BNaO_6$ · 211.94 g/mol
Na^+
온화한 환원제 : 이민/이미늄은 환원, 알데하이드는 거의 환원 안 함

※ 점(••)은 비공유 전자쌍(lone pair)입니다. OAc = acetoxy (아세톡시, –O–C(=O)–CH3)

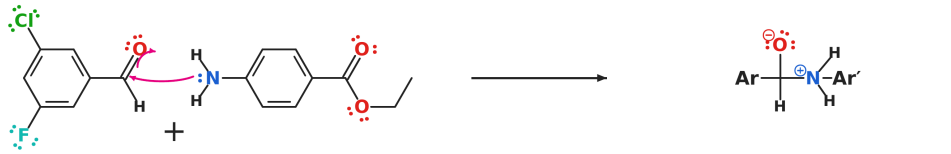
알데하이드의 카보닐 탄소를 1차 방향족 아민(아닐린 유도체)의 질소가 공격하여 **카비놀아민(헤미아미날) → 이미늄/이민(C=N)**을 만들고, 이를 **STAB($NaBH(OAc)_3$)**의 H^-가 환원하여 C–N 단일결합을 갖는 2차 아민을 얻는 **환원적 아미노화(reductive amination)**이다. 에스터(–CO_2Et)와 고리의 Cl, F는 반응에 참여하지 않고 그대로 남는다.

반응 메커니즘 (루이스 전자점식 · 전자 이동 화살표) — 이번 실험 진행 과정: ① → ② → ④-b → ⑤ → ⑦-b

본 실험의 조건 — 산 촉매(AcOH)를 따로 넣지 않음. 따라서 이번 실험은 **① 친핵성 첨가 → ② 양성자 이동(카비놀아민) → ④-b – OH가 OH^-로 직접 이탈(이미늄) → ⑤ 탈양성자화(이민) → ⑦-b 중성 이민에 H^- 직접 전달** 순서로 진행된 것으로 보았다. 산(H–A)이 필요한 **③, ④-a, ⑥, ⑦-a**는 산 촉매를 쓸 때의 경로로, 그림에 **[이번 실험과 무관]**으로 표시하였다. ⑦-b에서 생긴 N^-(아마이드 음이온)는 워크업(NH_4Cl 수용액·물)에서 양성자화되어 2차 아민이 된다. OH^-는 나쁜 이탈기라 ④-b가 느리며, 이는 30분 후 TLC에서 이민 spot이 희미했던 것과 일치한다.

환원적 아미노화 메커니즘 ① — 이민(Imine) 형성

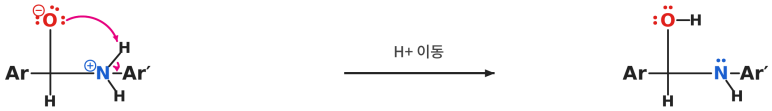
① 친핵성 첨가 (nucleophilic addition) : 아민의 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde　　Ethyl 4-aminobenzoate

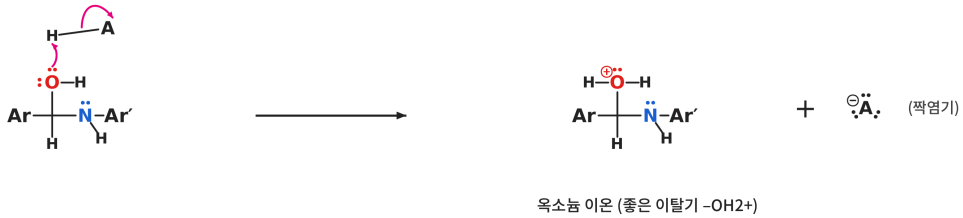
쯔비터이온 (tetrahedral intermediate)

② 분자 내 양성자 이동 (proton transfer) : O− 가 N+–H 의 H+ 를 가져감 → 카비놀아민(hemiaminal)

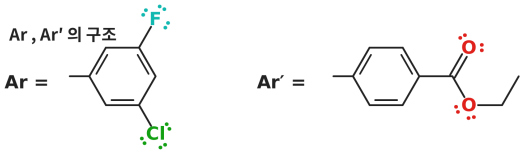


카비놀아민 (carbinolamine)

③ 산 촉매에 의한 –OH 의 양성자화 : 나쁜 이탈기(OH−)를 좋은 이탈기(H2O)로 전환



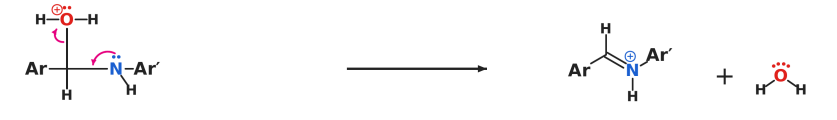
옥소늄 이온 (좋은 이탈기 –OH2+)



※ 분홍 화살표 = 전자쌍 2개의 이동 (꼬리 = 전자 출발점, 머리 = 도착점). 점(••) = 비공유 전자쌍.

환원적 아미노화 메커니즘 ② — 이탈기 이탈 · 이민 완성

④-a 이탈기 이탈 (산 촉매 경로) : –OH2+ 에서 H2O 가 이탈 → 이미늄 이온



(③ 에서 생성된 옥소늄 이온)

이미늄 이온 (iminium)

물 (좋은 이탈기)

④-b 이탈기 이탈 (직접 경로) : 양성자화 없이 –OH 가 OH– 로 직접 이탈 → 이미늄 이온



카비놀아민

이미늄 이온 (iminium)

수산화 이온 (나쁜 이탈기)

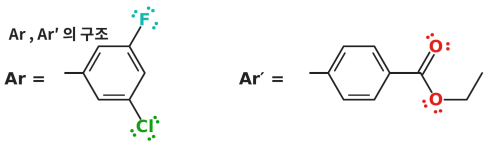
※ OH– 는 나쁜 이탈기라 직접 이탈은 느립니다. 그래서 산 존재 시에는 ④-a 처럼 양성자화되어 H2O 로 떨어지는 경로가 더 빠릅니다.

⑤ 탈양성자화 : 염기(A–)가 N+–H 의 H+ 를 가져가 중성 이민(Schiff base) 생성



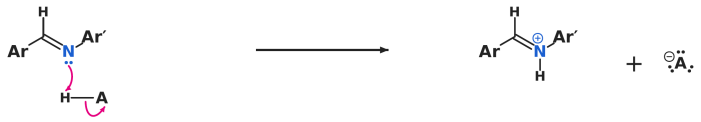
이민 (imine, Schiff base)

※ 이민 형성은 가역적이며 H2O 가 계속 제거(DCE, 30 min)될수록 정반응이 유리해집니다.



환원적 아미노화 메커니즘 ③ — STAB 에 의한 환원

⑥ 이민의 양성자화 : 반응 매질의 산(AcOH 등)이 이민 N 을 양성자화 → 더 친전자성인 이미늄



이미늄 이온

⑦-a 하이드라이드(H−) 전달 (이미늄 경로, 주경로) : 양성자화된 이미늄 C 를 STAB 가 공격 → 2차 아민



이미늄 이온 — 2차 아민 (최종 생성물)

※ 이민보다 이미늄(양성자화된 이민)이 훨씬 빨리 환원됩니다. STAB 는 알데하이드는 거의 환원하지 않아 one-pot 반응이 가능합니다.

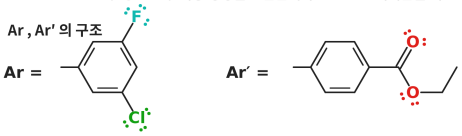
⑦-b 하이드라이드(H−) 전달 (직접 경로) : 양성자화 없이 중성 이민 C 를 직접 공격 → 아마이드 음이온 (중간체)



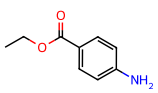
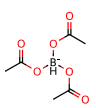
이민 (중성) — 아마이드 음이온 (N−)

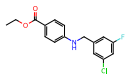
※ N− 는 매우 강한 염기라 산성 매질(AcOH 등)이나 워크업(물 등)에서 곧바로 양성자화되어 2차 아민이 됩니다.
(실제로는 N–B(OAc)3 착물 형태로 머물다 워크업에서 풀리는 것으로 설명되기도 함. 최종 생성물은 ⑦-a 와 같은 2차 아민)

※ 두 경로 모두 최종 생성물은 같습니다. STAB 는 이미늄을 이민보다 훨씬 빨리 환원하므로 ⑦-a 가 주경로입니다.



2 실험 시약

시약	구조	분자량 (g/mol)	사용량	몰수 (mmol)	당량 (eq.)	역할
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde		158.56	190.27 mg	1.20	1.2	친전자체
Ethyl 4-aminobenzoate		165.18	165.18 mg	1.00	1.0	친핵체 (1차 아민, 한 계)
STAB, $NaBH(OAc)_3$		211.94	317.91 mg	1.50	1.5	환원제 (H^-)
1,2-Dichloroethane (DCE)	반응 용매 (b.p. 83.5 °C)		3.3 mL	–		용매

NH_4Cl (aq)	남은 STAB 분해 (quenching)		적당량	–	반응 종결
D.W / EA / Na_2SO_4	분액·추출 / 추출 용매 / 건조제		적당량	–	work-up
Hexane / EA / DCM	TLC·컬럼 전개 용매 / 시료 로딩		Hex:EA 20:1 → 15:1 (160 mL)	–	정제
Silica gel / $CDCl_3$	컬럼 정지상 / ^{1}H-NMR 용매		–	–	정제 · 분석
생성물 (2차 아민)		307.75	이론 수득량 = 1.00 mmol × 307.75 g/mol = **307.8 mg**		

몰수 계산: 아민 1.00 mmol × 165.18 = 165.18 mg (1.0 eq, 한계 반응물) · 알데하이드 1.20 mmol × 158.56 = 190.27 mg (1.2 eq, 과량) · STAB 1.50 mmol × 211.94 = 317.91 mg (1.5 eq). 이민 형성은 가역이므로 분리가 쉬운 알데하이드를 과량 넣어 평형을 이민 쪽으로 이동시키고, 1차 아민을 한계 반응물로 두었다.

*** 조교 안내:** 배포된 실험 매뉴얼의 오류로 실제 실험에서는 아민이 과량(198.2 mg, 1.20 mmol), 알데하이드가 한계 반응물(158.56 mg, 1.00 mmol)로 투입되었다. 본 보고서의 시약 표와 실험 과정은 조교의 지시에 따라 올바른 당량비(알데하이드 1.2 eq, 아민 1.0 eq) 기준으로 질량과 몰수를 정정하여 작성하였다. 어느 경우든 한계 반응물은 1.00 mmol로 같으므로 이론 수득량 307.8 mg과 수율 52.8 %는 변함없다. 컬럼 후반부 분획(8–14번)에서 미반응 아닐린이 관찰된 것은 실제로 아민이 과량 투입되었기 때문이다.

3 실험 과정

I. Reductive amination과 work-up

1. 빈 바이알에 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde 190.27 mg(1.2 eq)과 ethyl 4-aminobenzoate 165.18 mg(1.0 eq)을 넣고 DCE 3.3 mL를 가한 뒤, 마그네틱 바로 RT에서 30분간 교반하여 이민을 형성시킨다.
2. STAB 넣기 전 반응액을 모세관으로 TLC plate에 찍는다 — A(aldehyde), B(1차 아민/아닐린), Co(co-spot), P(반응액). 전개 후 UV 램프로 관찰한다.
3. STAB 317.91 mg을 추가하고 RT에서 반응시켜 총 2시간 동안 합성을 진행한다. STAB 첨가 후에도 동일하게 A, B, Co, P를 찍어 TLC로 확인한다.
4. NH_4Cl 수용액을 첨가하여 남아 있는 STAB를 분해하고 반응을 종결(quenching)시킨다.
5. [Work-up] 반응액을 분액깔때기에 넣고 D.W를 넣어 잘 섞는다. 물층과 DCE(유기층)가 분리되면 물층을 따로 취해 EA로 3회 추출한다.
6. 처음 분리한 유기층과 추출한 유기층을 모두 합치고 Na_2SO_4로 잔여 수분을 제거한 뒤 농축한다.

II. 실리카겔 컬럼 크로마토그래피

1. 빈 컬럼관에 hexane을 넣고 pump로 실리카겔을 충분히 적신다.
2. 건조한 유기 시료를 DCM(CH_2Cl_2)에 소량 녹여 긴 피펫으로 컬럼에 로딩하고, pump로 잠깐 용액을 내려 시료가 실리카겔에 잘 흡착되게 한다.
3. Hexane : EA = 20 : 1 전개용매를 넣고 pump로 내리며, 통과한 용액을 시험관에 순서대로 받는다.
4. 용매가 거의 다 내려가면 Hexane : EA = 15 : 1 전개용매 160 mL(150 mL : 10 mL)를 넣고 같은 방법으로 시험관에 받는다.
5. 받은 시험관에 순서대로 번호(1–14)를 붙이고 TLC로 단일 물질이 분리된 분획을 찾아 모은 뒤 농축하여 생성물을 얻고 무게를 측정한다.

예비보고서와 달라진 점 — ① 알데하이드: 예비보고서의 2-halobenzaldehyde 대신 B조는 **3-chloro-5-fluorobenzaldehyde**를 사용. ② 용매: DCM → **DCE**, 촉매 아세트산은 넣지 않음. ③ 당량: 알데하이드 1.2 eq(과량), 아닐린 1.0 eq(한계 반응물), STAB 1.5 eq. ④ 반응 종결: 포화 $NaHCO_3$ 대신 **NH_4Cl 수용액**으로 quenching, EA로 3회 추출. ⑤ 정제: **실리카겔 컬럼(Hex:EA 20:1 → 15:1)**을 실제로 수행.

4 실험 결과 및 토의

4-1. TLC를 통한 반응 확인

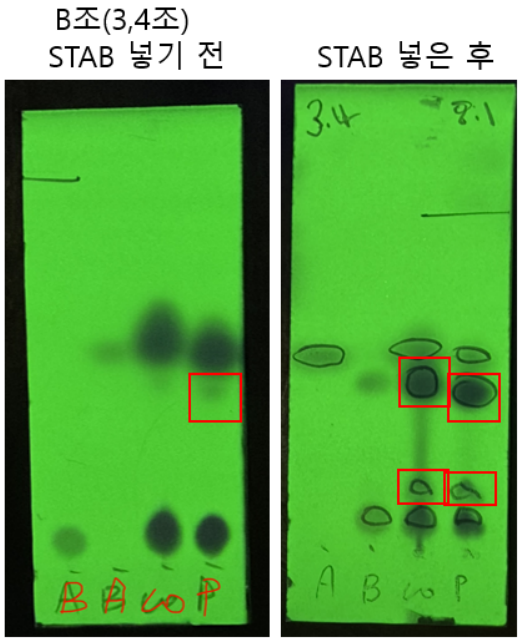


Figure 1. STAB 넣기 전(왼쪽)/후(오른쪽) TLC (UV 254 nm). A: aldehyde, B: 아닐린, Co: co-spot, P: 반응액. 전개용매 Hex : EA = 8 : 1(plate 표기)

Spot	Rf (≈)	레인	해석
①	0.58	A, Co, P(약)	알데하이드 (가장 비극성)
②	0.49	Co, P (진함)	**Imine** (중간체)
③	0.18	Co, P	**2차 아민** (생성물)
④	0.09	B, Co, P	Ethyl 4-aminobenzoate

STAB 넣은 후 plate 기준. Rf = 원점→spot ÷ 원점→용매 전개선, 사진에서 측정한 근삿값.

① STAB 넣기 전(30분). P 레인에는 알데하이드와 아닐린 spot이 진하게 남아 있고, 그 사이에 **이민 spot이 희미하게**(빨간 박스) 나타난다. 이민 형성은 평형 반응이고 에스터의 공명 효과로 아닐린의 친핵성이 약해 30분 동안은 일부만 진행되었다.

② STAB 넣은 후. 알데하이드 spot은 작아지고 이민 spot(Rf ≈ 0.49)이 진해졌으며, 그 아래 새로운 **2차 아민 spot(Rf ≈ 0.18)**이 나타났다. 생성물은 출발 아닐린(Rf ≈ 0.09)보다 위에 있는데, 1차 아민(–NH_2, N–H 2개)이 2차 아민(–NH–, N–H 1개)이 되며 실리카와의 수소결합이 줄어 극성이 낮아졌기 때문이다(예비보고서의 예상과 일치). 반면 C=N을 가진 이민은 N–H가 없어 2차 아민보다 덜 극성이므로 더 높이 올라간다. 즉 극성 순서는 **아닐린 > 2차 아민 > 이민 > 알데하이드**이다. 다만 2시간 후에도 이민 spot이 진하게 남아 있어 **환원이 완전히 끝나지 않았음**을 알 수 있으며, 이는 수율이 낮아진 주된 원인으로 생각된다.

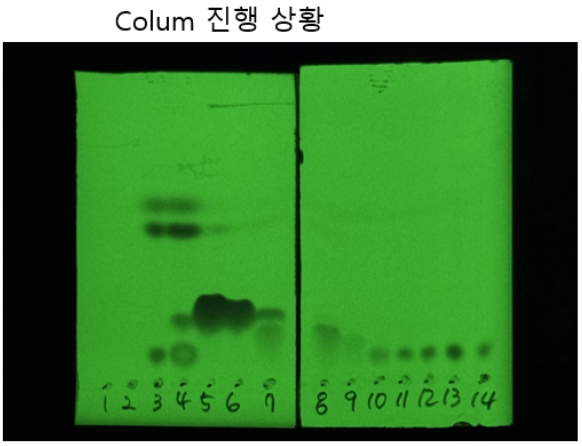


Figure 2. 컬럼 분획(시험관 1–14번) TLC

③ 컬럼 분획 확인. 1–2번 분획에는 UV spot이 없고(용매만 용출), 3–4번에는 Rf가 큰(비극성) spot 두 개가 보여 극성이 낮은 미반응 알데하이드·이민이 먼저 용출된 것으로 판단된다. 5–7번 분획에는 진한 단일 spot이 나타나 목적 2차 아민이 주로 용출된 분획으로 보이며, 8–14번에는 극성이 큰 흐린 spot(미반응 아닐린 등)이 낮은 위치에 나타났다. Hexane 비율이 높은 비극성 전개용매(20:1 → 15:1)로 시작해 극성이 작은 물질부터 순서대로 분리하였고, 단일 spot 분획만 모아 생성물을 얻었다.

4-2. 생성물의 수율

한계 반응물 : 1.0 eq → 1.00 mmol
이론 수득량 : 1.00 mmol × 307.75 g/mol ($C_{16}H_{15}ClFNO_2$) = 307.8 mg
실제 수득량 : 162.4 mg
수율(%) : 162.4 mg ÷ 307.8 mg × 100 = **52.8 %**

오차 원인. ① TLC에서 STAB 첨가 2시간 후에도 이민이 많이 남아 있어 환원이 완결되지 않았다. 이민 형성 단계(30분)가 충분하지 않았고, 촉매 아세트산을 넣지 않아 이미늄 형성이 느렸던 것도 원인일 수 있다. ② 환원되지 않은 이민은 NH_4Cl 수용액 work-up 중 일부 가수분해되어 알데하이드로 돌아가고, 컬럼에서 생성물과 분리되어 제거되었다. ③ 분액·3회 추출과 Na_2SO_4 건조, 컬럼 분획을 순도 위주로 모으는 과정에서 기계적 손실이 생겼다. 반응 시간을 늘리거나 STAB 첨가 전 이민 형성을 TLC로 더 확인하고, 촉매량의 AcOH를 넣으면 수율을 높일 수 있을 것이다.

4-3. ^{1}H-NMR 분석 ($CDCl_3$, B조)

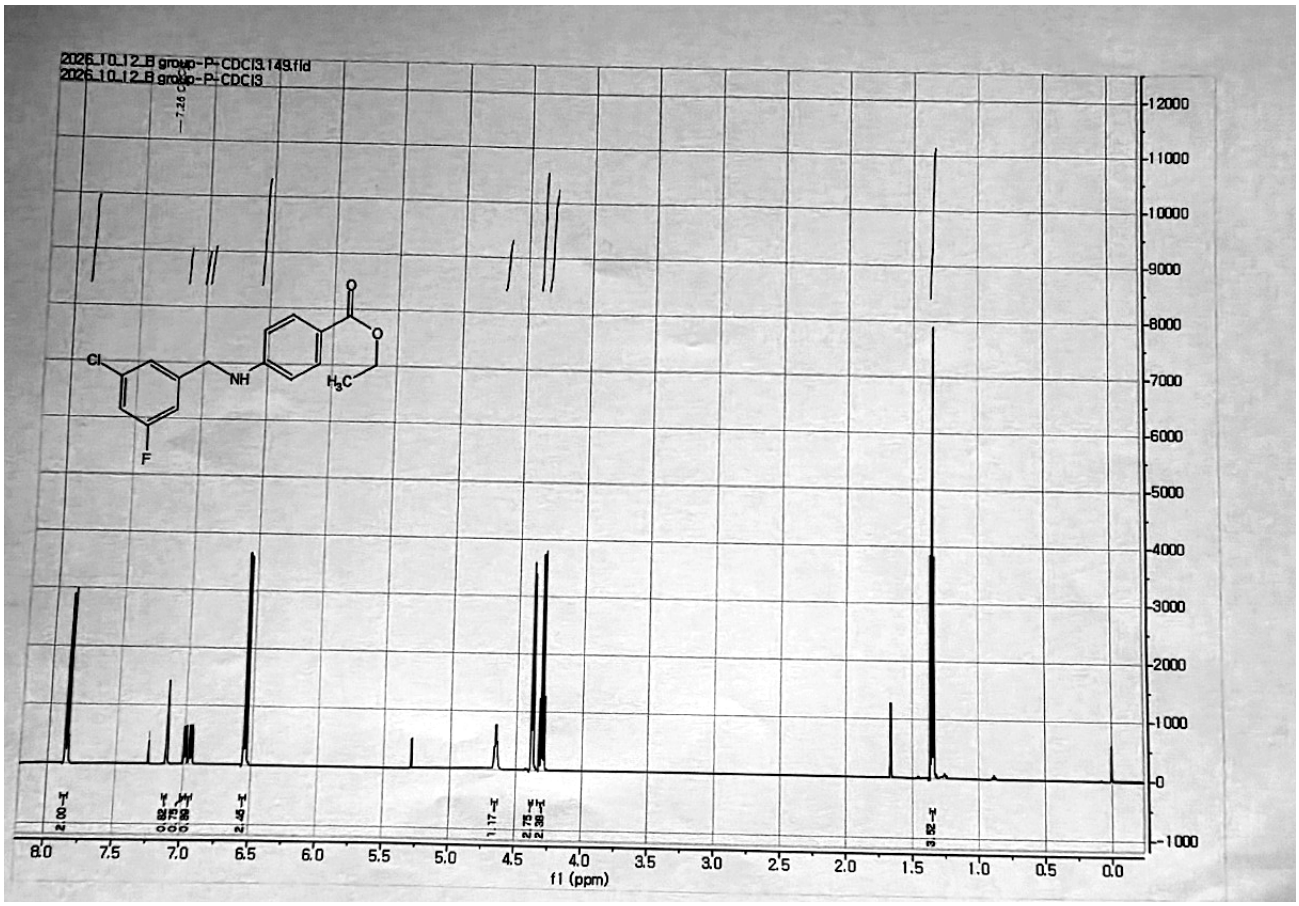


Figure 3. 생성물 ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate의 ^{1}H-NMR 스펙트럼 ($CDCl_3$, 2026.10.12, B group)

δ (ppm)	다중도	적분 (측정)	H 수	귀속	근거
≈ 7.83	d	2.00	2H	벤조에이트 고리 H (C=O 쪽, H-a)	EWG(–CO_2Et) 바로 옆 → 가장 downfield
≈ 7.11	br s	0.82	1H	Cl과 CH_2 사이 고리 H	비대칭 1,3,5-삼치환 고리 → 3H가 모두 다르게 나옴. F 쪽 H는 ^{1}H–^{19}F 짝지음으로 더 갈라짐
≈ 6.97	m (d-like)	0.75	1H	Cl과 F 사이 고리 H	
≈ 6.92	m (d-like)	0.99	1H	F와 CH_2 사이 고리 H	
≈ 6.55	d	2.45	2H	벤조에이트 고리 H (NH 쪽, H-b)	N의 전자 주개(공명) 효과로 upfield
≈ 4.6	br	1.17	1H	N–H	넓은(broad) peak — 2차 아민 형성 확인
≈ 4.36	d	2.75	2H	Ar–C**H₂**–NH	N(전기음성)과 벤젠 고리 사이 → downfield
≈ 4.30	q	2.38	2H	–O–C**H₂**–CH_3	O 옆, 이웃 CH_3(3H) → n+1 = 4중선
≈ 1.36	t	3.52	3H	–OCH_2–C**H₃**	이웃 CH_2(2H) → 3중선, O 영향 적어 upfield

기타: 7.26 ($CHCl_3$, 용매 잔류) · ≈5.30 (s, CH_2Cl_2 — 컬럼 로딩에 쓴 DCM 잔류) · ≈1.6 (H_2O) · 0.00 (TMS 기준) · ≈1.25/0.88 (미량 grease)

① 생성물 구조 확인. 출발물질 알데하이드의 −CHO peak(δ ≈ 10 ppm)이 보이지 않고, 이민의 −CH=N− peak(δ ≈ 8.3–8.5 ppm)도 없다. 대신 **벤질 CH_2(≈4.36, 2H)**와 **넓은 N–H(≈4.6, 1H)**가 새로 나타나 C=N이 CH_2–NH로 환원된 2차 아민이 생성되었음을 확인하였다. 에틸 에스터의 q(4.30, 2H)·t(1.36, 3H)와 파라 이치환 벤젠의 두 doublet(7.83, 6.55; 각 2H)도 그대로 남아 있어 에스터기가 반응하지 않았음을 알 수 있다. 총 H 수는 2+1+1+1+2+1+2+2+3 = **15H**로 분자식 $C_{16}H_{15}ClFNO_2$와 일치한다.

② 화학적 이동과 갈라짐. 전자를 당기는 기(EWG)나 전기음성 원자(O, N) 옆의 H는 가려막기가 줄어 downfield로 이동한다. 에스터 C=O 쪽 고리 H(7.83)가 가장 왼쪽에 나오고, N의 전자 주개 효과를 받는 고리 H(6.55)는 상대적으로 오른쪽에 나온다. CH_2(에틸)는 이웃 CH_3 3개 H 때문에 n+1 = 4중선, CH_3는 이웃 CH_2 2개 H 때문에 3중선으로 갈라진다(n+1 규칙).

③ N–H peak. N–H(및 O–H)는 수소결합과 양성자 교환으로 넓게(broad) 나타난다. 또한 NMR 용매의 중수소(D)와 교환되어 N–D가 되면 D(^{2}H)는 ^{1}H-NMR에서 보이지 않으므로 peak가 작아지거나 사라질 수도 있다. 본 스펙트럼에서는 4.6 ppm 부근에 넓은 1H peak로 관찰되었다.

④ F 치환 효과 (A조와의 비교). A조는 같은 반응을 F가 없는 알데하이드로 진행하였다. 두 스펙트럼은 나머지 부분이 거의 같고, 할로젠 고리 영역만 다르다. A조의 세 peak 적분이 약 0.81 / **1.73** / 0.92였던 것에 비해 B조는 0.82 / **0.75** / 0.99로, **가운데 peak 적분이 약 1 감소**하였다 — 고리의 H 하나가 F로 치환되어 H 수가 줄었기 때문이다(A조의 1.73은 $CDCl_3$ 용매 peak와 겹쳐 실제보다 크게 적분됨). 또 ^{19}F는 ^{1}H처럼 스핀 양자수 I = ½이므로 이웃 H와 짝지음(coupling)하여 peak를 **더 갈라지게** 하지만, F는 H가 아니므로 **적분값에는 기여하지 않는다**.

⑤ 적분 오차와 불순물. 6.55 ppm(2.45)과 4.36 ppm(2.75)이 이론값 2보다 크게 나온 것은 가까이 붙은 peak(4.36 d / 4.30 q)의 적분 경계가 겹치고 baseline이 완전히 평탄하지 않기 때문으로 보인다. 5.30 ppm의 CH_2Cl_2와 1.6 ppm의 H_2O는 컬럼 로딩 용매와 수분이 완전히 제거되지 않은 것이며, 생성물 자체의 불순물 peak(알데하이드 CHO, 이민 CH=N, 아닐린 NH_2)는 관찰되지 않아 **컬럼으로 순도 높게 정제**되었다고 판단된다.

5 결론

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde와 ethyl 4-aminobenzoate를 DCE에서 반응시켜 이민을 만들고 STAB로 환원하여 2차 아민인 **ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate**를 합성하였으며, 컬럼 정제 후 **162.4 mg (수율 52.8 %)**을 얻었다. TLC에서 STAB 첨가 후 새로운 2차 아민 spot(Rf ≈ 0.18)의 생성과 이민 → 아민 전환을 확인하였고, ^{1}H-NMR에서 CHO/CH=N peak가 사라지고 벤질 CH_2(4.36)와 broad N–H(4.6)가 나타나 구조를 확인하였다. 또 A조와 비교하여 F 치환이 적분값은 1H 줄이고 ^{1}H–^{19}F 짝지음으로 갈라짐만 늘린다는 점을 이해하였다.

STAB는 −OAc 3개의 전자 당김과 입체 장애로 환원력이 약해 알데하이드는 거의 환원하지 않고 이미늄만 선택적으로 환원하므로, 알데하이드·아민·환원제를 한 용기에서 반응시키는 one-pot 반응이 가능하다는 점이 인상적이었다. 다만 2시간 후에도 이민이 남아 수율이 낮았으므로, 다음에는 이민 형성 시간을 늘리고 TLC로 이민 → 아민 전환이 끝났는지 확인한 뒤 quenching해야겠다. 또한 NMR에 CH_2Cl_2·H_2O peak가 보였으므로 생성물을 더 충분히 건조할 필요가 있다.

6 참고 문헌

L. G. Wade Jr., 『유기화학』 (아민의 합성 – 환원적 아미노화) · J. McMurry, Organic Chemistry, 10th ed. (Ch. 19, 24) · A. F. Abdel-Magid et al., J. Org. Chem. **1996**, 61, 3849–3862 · Pavia 외, 『분광학 입문』 (^{1}H-NMR 해석) · 유기화학실험 강의 및 조교 설명 (NMR 해석, 2026.10.12)